Clase 10 · Cubos OLAP, Data Warehouse y tableros

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez · miércoles 30 sep 2026 · Arquitectura de datos · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

"De ahí sí podemos sacar un buen tema para su examen."

1. Los cuatro puestos en bases de datos

Puesto	Qué hace
Modelador / diseñador	Diseño lógico: tablas, cardinalidades, modalidades y constraints
Arquitecto de datos (tuning y performance)	Optimiza conociendo software y hardware; calcula el tamaño inicial del almacenamiento (en Oracle el primer paso real es `CREATE TABLESPACE`, no `CREATE DATABASE`)
Administrador (DBA)	Solo administración y seguridad: usuarios, roles, permisos, `GRANT` y `REVOKE`
Analista de datos	Define qué datos, cómo, cuándo y cómo se migran para análisis

El **científico de datos** es otro perfil: estadística inferencial, probabilidad, modelos matemáticos, PL/SQL. Error común: creer que el DBA diseña las tablas (lo hace el modelador).

2. Cubo de información (OLAP)

> **Definición**
>
> Un **cubo de información** es una **estructura conceptual** (no un archivo "cubo.ext") para analizar datos desde **varias dimensiones**; pertenece a **OLAP** (Online Analytical Processing). Es N-dimensional.
>
> Se alimenta con **ETL**: Extracción de cualquier origen (ERP, CRM, Excel, PDF) → Transformación → Carga en un solo repositorio.

3. Componentes: medidas, dimensiones y pregunta

Componente	Qué es	Ejemplo
Medidas	Los números a analizar	Ventas, costos, utilidades, margen, impuestos
Dimensiones	Contexto que filtra las medidas	Tiempo, sucursal, vendedor, cliente, producto
Pregunta / objetivo	Lo que el cliente quiere saber	"¿Cuánto vendimos por sucursal en 2026?"

Jerarquías (general → detalle): Tiempo: año → trimestre → mes → día. Geografía: país → estado → ciudad (sin país, "Monterrey" aparece también en Venezuela). Producto: categoría →

subcategoría → presentación (cigarros → Marlboro → blanco/rojo).

Tipo de medida	Regla	Ejemplos
Aditiva	Se suma en todas las dimensiones	Ventas, unidades, costos
Semiaditiva	Se suma en algunas dimensiones, no en todas	Saldo bancario: por cliente sí, a lo largo del tiempo no
No aditiva	No se suma: campo calculado o derivado	Porcentajes, promedios, sueldo bruto/neto, precio con/sin IVA, edad

Errores: diseñar empezando por la pregunta y buscar la medida al final; calcular la edad restando solo años.

4. Data Warehouse

Repositorio preparado para **consultas, análisis e historia**, con un objetivo de análisis específico; integra CSV, PDF, JSON, web, ERP, CRM y se conecta con machine learning (la caja registradora es la base transaccional; el DW es el archivo histórico).

> **Regla de integridad**
> Los datos salen de la base transaccional al DW, pero **nunca regresan del DW a la base de producción**: se perdería la integridad operativa.

5. Esquemas estrella, copo de nieve y constelación

Esquema	Forma normal (según el profesor)	Estructura
Estrella	1FN (atomicidad)	Una tabla de hechos al centro y todas las dimensiones conectadas directo
Copo de nieve	2FN	Una tabla de hechos; las dimensiones tienen subdimensiones (Producto → Categoría, Marca)
Constelación	3FN	Varias tablas de hechos que comparten dimensiones

- La **tabla de hechos** guarda las medidas y una **llave primaria compuesta** por las llaves foráneas de las dimensiones (id_producto, id_date, id_customer, id_employee); cualquier dimensión se consulta con un JOIN sencillo (menor costo en EXPLAIN PLAN).
- Ojo: en la bibliografía de Kimball la estrella es desnormalizada y el copo de nieve normaliza las dimensiones, sin asignar 1FN/2FN/3FN. Para el examen, la clasificación del profesor.

6. Tableros ejecutivos (EIS)

EIS (Executive Information System) o dashboard: datos internos y externos resumidos y visuales para la alta gerencia.

Operación	Qué hace	Ejemplo
Slice	Filtra con una condición	Ventas de 2026

Dice	Filtra con varias condiciones	Laptops en CDMX en el Q2
Drill-down	Baja en la jerarquía	Año → Q1–Q4 → mes → semana → día

Herramientas: Excel (tablas dinámicas recomendadas desde 2013, luego Power Query con modelado 1:1, 1:N), **Power BI** (motor de Power Query, más volumen), Python/Spark (más allá de Power BI), SQL/Oracle (`RANK()`, `OVER()`).

7. Costos y alertas en Azure

- La nube cobra por **consumo, almacenamiento** (estándar/premium, frecuente/esporádico) y **tiempo de ejecución**; presupuestos en USD.
- **Alerta de costo previsto:** avisa antes, cuando la tendencia indica que se llegará a un porcentaje (ej. 40 %). **Alerta de costo real:** cuando ya se gastó (ej. 50 % de 5,000 USD).
- Caso: una papelería con un pico de 45,000 USD en marzo por mala configuración.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Puestos. Modelador (diseño), arquitecto (tamaño y rendimiento, TABLESPACE), DBA (seguridad, GRANT/REVOKE), analista (qué, cómo, cuándo migrar).

Cubo OLAP (examen)

Estructura conceptual N-dimensional alimentada por ETL. Tres componentes: **medidas** (números), **dimensiones** (contexto con jerarquías) y **pregunta**. Medidas aditivas (ventas), semiaditivas (saldo) y no aditivas (porcentajes, IVA, edad).

Esquema	Para recordar
Estrella (1FN)	1 tabla de hechos + dimensiones directas; PK compuesta de FK
Copo de nieve (2FN)	Dimensiones con subdimensiones
Constelación (3FN)	Varias tablas de hechos

DW. Histórico para análisis; los datos **no regresan** a producción. **EIS:** slice, dice, drill-down. **Azure:** alerta de costo previsto vs. real.